Exp No:19Experiment to understand Logistic Regression for a given data set.

Description: Understand the Logistic Regression algorithm for the dataset given.

Code:

```
import numpy as np
import pandas as pd
df=pd.read_csv('/content/Social_Network_Ads.csv')
df
```

	User ID	Gender	Age	EstimatedSalary	Purchased
0	15600000	Male	41	125000	1
1	15600001	Female	28	140000	1
2	15600002	Male	25	75000	0
3	15600003	Male	53	35000	1
4	15600004	Male	55	35000	1
...	...	...	...	...	...
395	15600395	Female	22	85000	0
396	15600396	Female	50	85000	1
397	15600397	Female	18	50000	1
398	15600398	Female	35	100000	1
399	15600399	Male	49	115000	1

400 rows × 5 columns

```
df.head()
```

	User ID	Gender	Age	EstimatedSalary	Purchased
0	15600000	Male	41	125000	1
1	15600001	Female	28	140000	1
2	15600002	Male	25	75000	0
3	15600003	Male	53	35000	1
4	15600004	Male	55	35000	1

```
features=df.iloc[:,[2,3]].values
label=df.iloc[:,4].values
features
```

```
array([[   41, 125000],
       [   28, 140000],
       [   25,  75000],
       [   53,  35000],
       [   55,  35000],
       [   57,  20000],
       [   37,  85000],
       [   52,  60000],
       [   42,  30000],
       [   52,  90000],
       [   42, 120000],
       [   46,  20000],
       [   35, 145000],
       [   35,  15000],
       [   19,  25000],
       [   52, 110000],
       [   33,  95000],
       [   58,  65000],
       [   53,  35000],
       [   50,  35000],
       [   21,  25000],
       [   50,  15000],
       [   31, 135000],
       [   38,  50000],
       [   37,  60000],
       [   25,  65000],
       [   24,  70000],
       [   20,  35000],
       [   34,  50000],
       [   50, 120000],
       [   29, 105000],
       [   39,  50000],
       [   39, 135000],
       [   47,  25000],
       [   55,  75000],
       [   55,  60000],
```

[25, 105000],

[44, 50000],

[44, 130000],

[51, 85000],

[38, 120000],

[47, 140000],

[50, 35000],

[45, 50000],

[50, 30000],

[22, 30000],

[36, 55000],

[21, 15000],

[52, 50000],

[34, 90000],

[45, 65000],

[47, 70000],

[46, 95000],

[23, 80000],

[52, 90000],

[58, 20000],

[54, 70000],

[41, 40000],

[46, 90000],

[48, 105000],

[52, 65000],

[50, 110000],

[38, 55000],

[49, 85000],

[40, 55000],

[50, 115000],

[20, 70000],

[35, 30000],

[42, 70000],

[59, 140000],

[48, 115000],

[20, 85000],

[57, 25000],

[41, 20000],

[49, 80000],

[39, 115000],

[40, 60000],

[19, 35000],

[44, 70000],

[59, 140000],

[19, 120000],

[43, 115000],

[34, 80000],

[57, 130000],

[50, 90000],

[26, 40000],

[56, 135000],

[46, 70000],

[59, 125000],

[43, 115000],

[52, 50000],

[42, 35000],

[41, 90000],

[30, 50000],

[24, 145000],

[53, 115000],

[37, 65000],

[18, 120000],

[25, 105000],

[33, 125000],

[31, 35000],

[29, 35000],

[40, 35000],

[32, 130000],

[45, 110000],

[51, 75000],

[19, 140000],

[49, 65000],

[40, 145000],

[39, 145000],

[42, 125000],

[39, 140000],

[39, 40000],

[59, 85000],

[23, 80000],

[32, 55000],

[54, 120000],

[50, 15000],

[25, 30000],

[22, 95000],

[56, 95000],

[21, 50000],

[23, 80000],

[49, 130000],

[47, 120000],

[52, 100000],

[57, 120000],

[33, 45000],

[30, 60000],

[59, 85000],

[47, 125000],

[36, 15000],

[34, 65000],

[36, 110000],

[45, 60000],

[43, 15000],

[54, 115000],

[43, 145000],

[40, 120000],

[26, 120000],

[29, 20000],

[18, 95000],

[18, 140000],

[51, 135000],

[49, 40000],

[42, 40000],

[57, 25000],

[18, 85000],

[33, 95000],

[56, 35000],

[22, 85000],

[39, 115000],

[46, 60000],

[20, 140000],

[29, 90000],

[43, 90000],

[33, 30000],

[54, 125000],

[39, 15000],

[46, 130000],

[31, 130000],

[45, 15000],

[22, 85000],

[47, 90000],

[22, 135000],

[29, 15000],

[33, 90000],

[43, 20000],

[43, 30000],

[38, 135000],

[56, 55000],

[53, 135000],

[50, 145000],

[47, 140000],

[54, 125000],

[40, 25000],

[27, 65000],

[22, 15000],

[53, 25000],

[51, 90000],

[48, 60000],

[27, 100000],

[36, 110000],

[49, 55000],

[18, 75000],

[22, 105000],

[21, 140000],

[33, 80000],

[41, 115000],

[33, 90000],

[19, 55000],

[45, 15000],

[49, 15000],

[44, 35000],

[37, 45000],

[41, 120000],

[29, 60000],

[52, 35000],

[50, 135000],

[50, 80000],

[54, 95000],

[29, 100000],

[20, 145000],

[18, 50000],

[50, 130000],

[57, 20000],

[27, 20000],

[46, 145000],

[30, 120000],

[29, 105000],

[48, 90000],

[19, 110000],

[52, 55000],

[40, 120000],

[34, 95000],

[43, 25000],

[25, 15000],

[46, 55000],

[43, 140000],

[27, 80000],

[43, 115000],

[51, 95000],

[58, 85000],

[24, 135000],

[21, 55000],

[28, 100000],

[46, 20000],

[53, 70000],

[42, 135000],

[38, 100000],

[53, 100000],

[27, 30000],

[54, 145000],

[26, 140000],

[41, 35000],

[52, 25000],

[52, 55000],

[53, 50000],

[35, 85000],

[56, 115000],

[49, 80000],

[41, 25000],

[40, 140000],

[49, 105000],

[54, 25000],

[29, 80000],

[30, 55000],

[40, 65000],

[42, 110000],

[52, 95000],

[58, 35000],

[47, 95000],

[34, 135000],

[37, 85000],

[42, 20000],

[39, 70000],

[30, 40000],

[36, 145000],

[53, 110000],

[29, 65000],

[58, 25000],

[36, 110000],

[29, 80000],

[26, 55000],

[24, 75000],

[45, 45000],

[31, 15000],

[48, 115000],

[36, 80000],

[33, 30000],

[22, 70000],

[52, 45000],

[29, 115000],

[42, 60000],

[38, 140000],

[53, 85000],

[40, 140000],

[33, 75000],

[56, 55000],

[59, 140000],

[56, 35000],

[31, 75000],

[48, 140000],

[22, 25000],

[52, 95000],

[40, 115000],

[46, 145000],

[28, 35000],

[35, 90000],

[29, 135000],

[26, 145000],

[27, 85000],

[34, 90000],

[55, 140000],

[24, 25000],

[30, 90000],

[57, 70000],

[59, 145000],

[26, 130000],

[44, 90000],

[19, 105000],

[22, 145000],

[46, 85000],

[54, 140000],

[55, 120000],

[36, 30000],

[25, 105000],

[18, 40000],

[39, 50000],

[34, 75000],

[24, 65000],

[42, 115000],

[21, 15000],

[53, 65000],

[23, 40000],

[48, 120000],

[36, 70000],

[56, 145000],

[44, 45000],

[27, 90000],

[43, 35000],

[36, 145000],

[56, 135000],

[20, 130000],

[30, 30000],

[45, 115000],

[37, 130000],

[45, 80000],

[25, 70000],

[58, 70000],

[56, 50000],

[18, 110000],

[20, 25000],

[30, 55000],

[45, 75000],

[42, 20000],

[50, 140000],

[55, 20000],

[23, 70000],

[49, 50000],

[38, 55000],

[33, 140000],

[38, 80000],

[28, 30000],

[54, 60000],

[53, 135000],

[52, 105000],

[36, 15000],

[37, 30000],

[35, 115000],

[58, 85000],

[31, 60000],

[32, 30000],

[48, 65000],

[18, 110000],

[20, 75000],

[33, 15000],

[40, 105000],

[28, 145000],

[29, 35000],

[27, 105000],

[49, 15000],

[33, 145000],

[25, 70000],

[55, 105000],

[29, 85000],

[41, 105000],

[45, 75000],

[25, 50000],

[45, 130000],

[53, 50000],

[43, 40000],

[25, 25000],

[45, 50000],

[45, 130000],

[54, 80000],

[58, 65000],

[53, 140000],

[44, 25000],

[34, 55000],

[26, 60000],

[50, 90000],

[37, 115000],

[30, 145000],

[45, 90000],

[46, 135000],

[30, 140000],

[52, 120000],

[23, 40000],

[35, 140000],

[22, 120000],

[42, 125000],

[19, 45000],

[27, 90000],

[47, 75000],

[22, 85000],

```
    [   50,  85000],
    [   18,  50000],
    [   35, 100000],
    [   49, 115000]])
label
array([1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0,
    1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
    1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
    0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1,
    1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1,
    1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1,
    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
    1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
    1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1,
    1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1,
    1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1,
    1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1,
    1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1,
    1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
    0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1,
    1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1,
    1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1,
    1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0,
    1, 1, 1, 1])
```

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

# Load dataset and define features and label
df = pd.read_csv('Social_Network_Ads.csv')
features = df[['Age', 'EstimatedSalary']]
label = df['Purchased']
```

```
for i in range(1, 401):
  x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_spec = train_test_split(
    features, label, test_size=0.25, random_state=i
  )
  model = LogisticRegression()
  model.fit(x_train, y_train)
  train_score = model.score(x_train, y_train)
  test_score = model.score(x_test, y_test)

  if test_score > train_score:
    print("Test {} Train {} Random State {}".format(test_score, train_score, i))
```

```
Test 0.81 Train 0.7933333333333333 Random State 2
Test 0.81 Train 0.8033333333333333 Random State 4
Test 0.79 Train 0.7866666666666666 Random State 6
Test 0.81 Train 0.8066666666666666 Random State 9
Test 0.83 Train 0.8033333333333333 Random State 10
Test 0.82 Train 0.81 Random State 16
Test 0.82 Train 0.8033333333333333 Random State 19
Test 0.82 Train 0.7866666666666666 Random State 22
Test 0.85 Train 0.7866666666666666 Random State 29
Test 0.82 Train 0.8 Random State 30
Test 0.82 Train 0.8066666666666666 Random State 31
Test 0.82 Train 0.8 Random State 36
Test 0.86 Train 0.7933333333333333 Random State 38
Test 0.88 Train 0.7733333333333333 Random State 40
Test 0.85 Train 0.7933333333333333 Random State 41
Test 0.82 Train 0.8033333333333333 Random State 46
Test 0.84 Train 0.79 Random State 51
Test 0.87 Train 0.7866666666666666 Random State 53
Test 0.81 Train 0.8 Random State 54
Test 0.82 Train 0.7966666666666666 Random State 55
Test 0.82 Train 0.7966666666666666 Random State 56
Test 0.81 Train 0.8066666666666666 Random State 57
Test 0.82 Train 0.7933333333333333 Random State 58
Test 0.86 Train 0.7833333333333333 Random State 62
```

Test 0.81 Train 0.8 Random State 63

Test 0.83 Train 0.8066666666666666 Random State 65

Test 0.81 Train 0.7966666666666666 Random State 68

Test 0.83 Train 0.8 Random State 69

Test 0.84 Train 0.7966666666666666 Random State 70

Test 0.82 Train 0.7966666666666666 Random State 71

Test 0.84 Train 0.79 Random State 73

Test 0.85 Train 0.79 Random State 75

Test 0.85 Train 0.7833333333333333 Random State 76

Test 0.84 Train 0.7966666666666666 Random State 77

Test 0.81 Train 0.8033333333333333 Random State 80

Test 0.81 Train 0.78 Random State 81

Test 0.8 Train 0.7866666666666666 Random State 84

Test 0.85 Train 0.79 Random State 85

Test 0.84 Train 0.7966666666666666 Random State 86

Test 0.82 Train 0.8033333333333333 Random State 88

Test 0.83 Train 0.8 Random State 90

Test 0.84 Train 0.79 Random State 92

Test 0.85 Train 0.7833333333333333 Random State 98

Test 0.83 Train 0.7966666666666666 Random State 99

Test 0.81 Train 0.8066666666666666 Random State 101

Test 0.84 Train 0.7833333333333333 Random State 102

Test 0.84 Train 0.79 Random State 107

Test 0.82 Train 0.7766666666666666 Random State 108

Test 0.81 Train 0.7933333333333333 Random State 110

Test 0.81 Train 0.8066666666666666 Random State 115

Test 0.86 Train 0.7933333333333333 Random State 116

Test 0.82 Train 0.8033333333333333 Random State 117

Test 0.85 Train 0.79 Random State 118

Test 0.84 Train 0.7966666666666666 Random State 119

Test 0.82 Train 0.8033333333333333 Random State 124

Test 0.81 Train 0.8033333333333333 Random State 125

Test 0.82 Train 0.8 Random State 126

Test 0.87 Train 0.79 Random State 127

Test 0.82 Train 0.8 Random State 128

Test 0.83 Train 0.8 Random State 129

Test 0.83 Train 0.8 Random State 131

Test 0.81 Train 0.8033333333333333 Random State 134

Test 0.84 Train 0.8 Random State 136

Test 0.83 Train 0.8033333333333333 Random State 137

Test 0.84 Train 0.8 Random State 142

Test 0.84 Train 0.7866666666666666 Random State 145

Test 0.81 Train 0.8033333333333333 Random State 146

Test 0.82 Train 0.79 Random State 149

Test 0.81 Train 0.8066666666666666 Random State 154

Test 0.84 Train 0.8 Random State 155

Test 0.84 Train 0.7866666666666666 Random State 156

Test 0.83 Train 0.8 Random State 157

Test 0.83 Train 0.7866666666666666 Random State 158

Test 0.87 Train 0.7833333333333333 Random State 160

Test 0.87 Train 0.78 Random State 162

Test 0.81 Train 0.8066666666666666 Random State 164

Test 0.81 Train 0.7866666666666666 Random State 165

Test 0.82 Train 0.8 Random State 166

Test 0.81 Train 0.8 Random State 169

Test 0.81 Train 0.8033333333333333 Random State 172

Test 0.83 Train 0.8066666666666666 Random State 173

Test 0.81 Train 0.8 Random State 176

Test 0.86 Train 0.79 Random State 177

Test 0.84 Train 0.7966666666666666 Random State 178

Test 0.85 Train 0.7833333333333333 Random State 180

Test 0.83 Train 0.8033333333333333 Random State 181

Test 0.84 Train 0.79 Random State 183

Test 0.82 Train 0.8 Random State 186

Test 0.83 Train 0.7966666666666666 Random State 187

Test 0.83 Train 0.7933333333333333 Random State 188

Test 0.86 Train 0.7833333333333333 Random State 192

Test 0.81 Train 0.8066666666666666 Random State 193

Test 0.84 Train 0.8 Random State 194

Test 0.82 Train 0.79 Random State 195

Test 0.82 Train 0.7966666666666666 Random State 198

Test 0.83 Train 0.8 Random State 200

Test 0.84 Train 0.7966666666666666 Random State 203

Test 0.81 Train 0.8066666666666666 Random State 211

Test 0.83 Train 0.8 Random State 212

Test 0.84 Train 0.7866666666666666 Random State 213

Test 0.83 Train 0.7933333333333333 Random State 216

Test 0.88 Train 0.7866666666666666 Random State 217

Test 0.81 Train 0.8033333333333333 Random State 218

Test 0.82 Train 0.8033333333333333 Random State 221

Test 0.81 Train 0.8066666666666666 Random State 224

Test 0.82 Train 0.8 Random State 232

Test 0.84 Train 0.7966666666666666 Random State 233

Test 0.82 Train 0.7933333333333333 Random State 238

Test 0.83 Train 0.7933333333333333 Random State 242

Test 0.82 Train 0.8 Random State 244

Test 0.83 Train 0.79 Random State 247

Test 0.83 Train 0.7833333333333333 Random State 250

Test 0.82 Train 0.8033333333333333 Random State 253

Test 0.82 Train 0.8033333333333333 Random State 254

Test 0.83 Train 0.8 Random State 255

Test 0.8 Train 0.78 Random State 257

Test 0.84 Train 0.7833333333333333 Random State 258

Test 0.84 Train 0.8033333333333333 Random State 263

Test 0.82 Train 0.8 Random State 264

Test 0.81 Train 0.8 Random State 267

Test 0.85 Train 0.8 Random State 268

Test 0.82 Train 0.8033333333333333 Random State 269

Test 0.81 Train 0.8 Random State 271

Test 0.88 Train 0.79 Random State 275

Test 0.81 Train 0.7966666666666666 Random State 276

Test 0.82 Train 0.79 Random State 278

Test 0.83 Train 0.7933333333333333 Random State 280

Test 0.84 Train 0.7966666666666666 Random State 284

Test 0.81 Train 0.7966666666666666 Random State 285

Test 0.81 Train 0.8066666666666666 Random State 286

Test 0.84 Train 0.8 Random State 289

Test 0.84 Train 0.7933333333333333 Random State 294

Test 0.85 Train 0.7866666666666666 Random State 295

Test 0.83 Train 0.8066666666666666 Random State 297

Test 0.85 Train 0.7933333333333333 Random State 301

Test 0.82 Train 0.7966666666666666 Random State 306

Test 0.85 Train 0.7933333333333333 Random State 308

Test 0.82 Train 0.7966666666666666 Random State 309

Test 0.87 Train 0.7833333333333333 Random State 310

Test 0.84 Train 0.7966666666666666 Random State 311

Test 0.82 Train 0.8 Random State 312

Test 0.82 Train 0.8066666666666666 Random State 316

Test 0.81 Train 0.8066666666666666 Random State 317

Test 0.81 Train 0.8066666666666666 Random State 318

Test 0.81 Train 0.8066666666666666 Random State 319

Test 0.84 Train 0.79 Random State 320

Test 0.85 Train 0.7866666666666666 Random State 324

Test 0.87 Train 0.79 Random State 329

Test 0.84 Train 0.8 Random State 330

Test 0.83 Train 0.8033333333333333 Random State 333

Test 0.84 Train 0.7933333333333333 Random State 334

Test 0.83 Train 0.79 Random State 337

Test 0.82 Train 0.78 Random State 339

Test 0.82 Train 0.8 Random State 340

Test 0.82 Train 0.81 Random State 341

Test 0.87 Train 0.7833333333333333 Random State 344

Test 0.82 Train 0.8066666666666666 Random State 346

Test 0.84 Train 0.8033333333333333 Random State 347

Test 0.84 Train 0.7866666666666666 Random State 348

Test 0.84 Train 0.7833333333333333 Random State 350

Test 0.83 Train 0.8033333333333333 Random State 352

Test 0.84 Train 0.7933333333333333 Random State 353

Test 0.82 Train 0.8033333333333333 Random State 354

Test 0.83 Train 0.7866666666666666 Random State 355

Test 0.89 Train 0.77 Random State 356

Test 0.82 Train 0.7966666666666666 Random State 359

Test 0.83 Train 0.7966666666666666 Random State 360

Test 0.85 Train 0.7933333333333333 Random State 368

Test 0.83 Train 0.7966666666666666 Random State 369

Test 0.86 Train 0.79 Random State 370

Test 0.81 Train 0.8066666666666666 Random State 372

Test 0.82 Train 0.8 Random State 374

Test 0.84 Train 0.8 Random State 378

Test 0.87 Train 0.7866666666666666 Random State 379

Test 0.84 Train 0.7933333333333333 Random State 381

Test 0.81 Train 0.8 Random State 383

Test 0.81 Train 0.7966666666666666 Random State 384

Test 0.82 Train 0.8066666666666666 Random State 385

Test 0.85 Train 0.7933333333333333 Random State 389

Test 0.82 Train 0.8066666666666666 Random State 394

Test 0.81 Train 0.8066666666666666 Random State 397

```
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(features, label, test_size=0.2, random_state=42)


# Train the model
finalModel = LogisticRegression()
finalModel.fit(x_train, y_train)
print(finalModel.score(x_train,y_train))
print(finalModel.score(x_test,y_test))
```

0.83125

0.7125

```
from sklearn.metrics import classification_report
print(classification_report(label,finalModel.predict(features)))
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.67	0.48	0.55	101
1	0.84	0.92	0.88	299
accuracy			0.81	400
macro avg	0.75	0.70	0.72	400
weighted avg	0.80	0.81	0.80	400

Result:

Understood the Logistic Regression algorithm for the dataset given.